

Indici

A cosa servono gli indici?

- Consideriamo la tabella studenti, contenente molti record...

id	cognome	nome	classe
1	Rossi	Luca	4AI
2	Bianchi	Marco	5BI
3	Verdi	Anna	4AI
...			

- È efficiente la query seguente?

```
SELECT *  
FROM studenti  
WHERE cognome = 'Rossi';
```

Comando EXPLAIN

- **EXPLAIN** serve per analizzare come MariaDB esegue una query.
- Non esegue realmente la query, ma mostra:
 - se usa un indice;
 - quante righe deve leggere;
 - quale strategia utilizza;
 - se la query è efficiente oppure no.
- È uno degli strumenti più importanti per:
 - ottimizzare query lente;
 - capire se gli indici funzionano;
 - individuare problemi di prestazioni.



Comando EXPLAIN

```
EXPLAIN SELECT *  
FROM studenti  
WHERE cognome = 'Rossi';
```



id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	studenti	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	49866	Using where

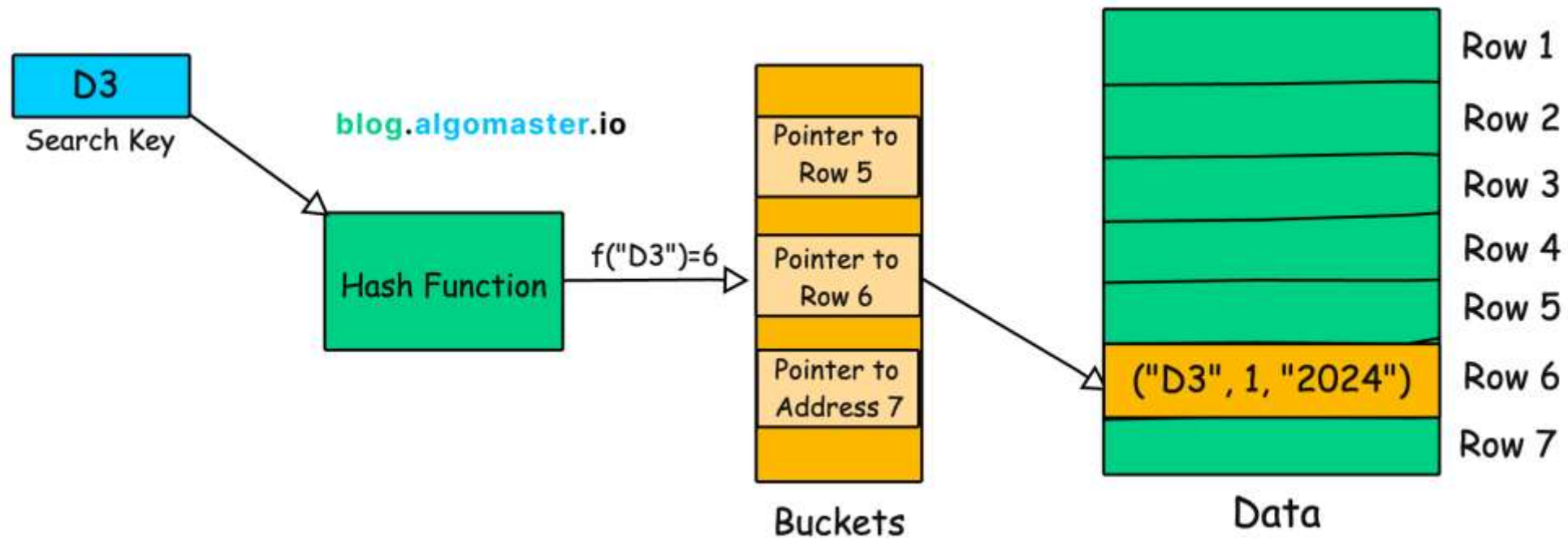


type	Significato	Prestazioni
ALL	scansione completa tabella	lenta
index	scansione completa dell'indice	media
range	usa intervallo indice	buona
ref	usa indice non univoco	molto buona
eq_ref	usa indice univoco	ottima
const	una sola riga	eccellente



Indici

- Un **indice** è una struttura dati utilizzata dal DBMS per velocizzare la ricerca dei dati all'interno di tabelle di grandi dimensioni.



► Sintassi:

```
CREATE INDEX nome_indice  
ON tabella(colonna);
```

► Esempio:

id	cognome	nome	classe
1	Rossi	Luca	4AI
2	Bianchi	Marco	5BI
3	Verdi	Anna	4AI

```
CREATE INDEX ind_cognome  
ON studenti(cognome);
```



```
SHOW INDEX FROM studenti;
```



Comando EXPLAIN

```
EXPLAIN SELECT *  
FROM studenti  
WHERE cognome = 'Rossi';
```

➤ Senza indice:

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	studenti	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	49866	Using where

➤ Con indice:

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	studenti	ref	ind_cognome	ind_cognome	203	const	5032	Using index condition



Indici

- Gli indici sono utili:
 - nei campi usati spesso nelle ricerche (WHERE);
 - nei campi usati nei JOIN;
 - nei campi usati per ordinamento (ORDER BY);
 - nei campi usati nei raggruppamenti (GROUP BY).



Indici

- Quando si definisce una chiave primaria, viene creato automaticamente un indice.
- Se un campo è UNIQUE (impedisce i valori duplicati), viene creato automaticamente un indice

Indici composti

- Indici composti: se un indice coinvolge più colonne.

- Esempio:

```
CREATE INDEX ind_nome_cognome  
ON studenti(nome, cognome);
```

- Efficiente per:

```
SELECT *  
FROM studenti  
WHERE nome = 'Luca' AND cognome = 'Rossi';
```

- Ma non per:

```
SELECT *  
FROM studenti  
WHERE cognome = 'Rossi';
```



Indici

- Vantaggio:
 - Maggior velocità in lettura.

- Svantaggi:
 - occupano spazio sul disco;
 - rallentano le operazioni di inserimento, aggiornamento ed eliminazione perché l'indice deve essere aggiornato.